

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	디스플레이재료	담당교수 (Instructor)	강대승	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150635501
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	3학년 전기,전자공학전공,IT융합전공(디스플레이 트랙), 4학년 전기	이수구분 (Course Classification)	전선-IT융합/전선-전기/전선-전자공학
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	수 13:30 -15:00
교수실 (Office)	형남공학관1005호	연락처 (Telephone)	02-820-0642	이메일 (e-mail)	dkang@ssu.ac.kr
강좌형식	이론	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	물리학실험1, 물리학실험2, 기초공학수학, 일반화학				
교과목 개요 (Course Description)	본 과목은 디스플레이트랙 교과목의 하나로, 디스플레이소자에 적용되는 다양한 전기전자재료의 기본특성과 응용원리를 습득하는 것을 목표로 한다. 과목 내용으로는 금속, 고분자, 세라믹과 유리, 복합체, 반도체등 공업 재료의 기본 특성을 파악하고, 특히, LCD, OLED 등 정보디스플레이 소자에 쓰이는 액정재료, 유기발광재료의 특성을 학습한다.				

교육목표	전공특화역량
전기전자재료의 기초 물리적, 화학적 특성을 이해하고 이를 바탕으로 한 재료의 특성 분석 능력을 기른다.	전력전자 회로설계 역량 디스플레이 및 반도체 설계, 제작 역량
다양한 전기전자재료가 실생활의 전기전자 시스템에서 어떻게 응용되는지에 대해 이해하고, 이를 바탕으로 실제 응용 사례를 분석할 수 있는 능력을 기른다.	전력전자 회로설계 역량 디스플레이 및 반도체 설계, 제작 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	100	5
중간고사	100	30
기말고사	100	40
퀴즈	100	20
수업참여도	100	5

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/전자재료물성및 소자공학/박정호외 (원서 저자는 S.O.Sakap)/McGrawHill/원서명: Principles of Electronic Materials and Device/지정도서
	참고교재(대표)	*참고교재/재료과학/장현구의 (원서 저자는 J.F.Shackelford)/Pearson/Introduction to materials science for engineers/지정도서*참고교재/재료과학의 이해와 응용/박원구 외(원서 저자는 Schaffer 외)/McGrawHill/The science and design of engineering materials/지정도서
학습준비사항	주교재 (전자재료물성및 소자공학) 1장 ~5장까지 수업에서 다룰 예정입니다.	
수강학생 유의 및 참고사항	전기전자재료와 디스플레이재료는 동일 교과목으로 중복 수강이 안됩니다. 성적과 평점은 반별로 따로 평가합니다. 중간고사는 8주차, 기말고사는 15주차에 실시 예정 시험일정은 추후 변경 가능합니다.	

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	강의소개	강의 소개, 재료의 구조와 성질	강의	별도자료
02	재료의 기초개념	재료의 분류, 희토류, 디스플레이용 유리	강의	별도자료
03	결정구조1	재료의 기계적성질, 원자모델, 원자 결합	강의	별도자료, 교재 1장 1-3 절
04	결정구조2	분자운동론, 확산, 결정 상태, 결정결함	강의	교재 1장 4-11절
05	결정구조3, 고체 전도1	비정질고체, 고용체, 고체전도, Drude 이론	강의	교재 1장 12-13절, 2장
06	고체 전도2	고체의 열전도 Mattieson law	강의	교재 2장
07	기초 양자물리1	기초 양자물리개념 광자와 전자의 이중성 불확정성원리	강의	교재 3장
08	기초 양자물리2	터널링 현상, 전위상자 1~3장 복습, 중간고사	강의, 시험	교재 3장
09	현대 고체이론1	현대 고체이론-에너지 밴드	강의	교재 4장
10	현대 고체이론2	현대 고체이론 -페르미 디랙통계 반도체 분류	강의	교재 4장
11	반도체1	반도체 분류 전도도의 온도 의존성	강의	교재 5장
12	반도체2, 액정 재료1	반도체소자 pn, LED, MOSFET LCD 원리	강의	교재 5장
13	액정재료2, OLED 재료1	LCD 재료 물성, OLED 원리	강의	별도 자료
14	OLED재료2	OLED 재료 물성	강의	별도 자료
15	강의정리	강의정리 및 기말고사	강의, 시험	

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			